

杂项 (Lucas+其他数论定理)

Yui_Yagi

感觉磁暴的课件很详细了,这里就进行一些简单的补充。

必做题难度不是很高,可以放心食用,基本上就是把板子的简单应用理解一下。

Lucas 定理

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{n/p}{m/p} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$$

p 是质数，简单证一下。

以下默认 $(\text{mod } p)$

$$\begin{aligned}(a + b)^p &\equiv \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} a^i b^{p-i} \\ &\equiv a^p + b^p\end{aligned}$$

$$\binom{n}{m} = [x^m](1 + x)^n$$

$$(1 + x)^n = (1 + x)^{rp}(1 + x)^q \equiv (1 + x^p)^r(1 + x)^q$$

两个对应上面的两个，没了。

exLucas 定理

p 不是质数咋做？

先 crt 一下，变成求

$$\binom{n}{m} \bmod p^k$$

其中 p 是质数。

把 p 提出，得到：

$$\frac{\frac{n!}{p^a}}{\frac{m!}{p^b} \frac{(n-m)!}{p^c}} p^{a-b-c} \bmod p^k$$

这样就能算了，但考虑咋变成这样，相当于求 $n! \bmod p^k$

$$p^{\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor} \times (1 \times 2 \times 3 \dots \times \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor) \times (1 \times 2 \times \dots \times (p-1) \times (p+1) \dots \times n) \mod p^k$$

然后前面递归，后面每一段都是 $(p-1)!$ ，最后多出来的递归即可。

升幂引理

首先有：

$$x^n - y^n = (x - y) \sum_{i=0}^{n-1} x^i y^{n-1-i}$$

$$x^n + y^n = (x + y) \sum_{i=0}^{n-1} x^i y^{n-1-i} (-1)^i$$

后者需要满足 n 是奇数。

知道这两个其实差不多了，具体引理可以自己看 oi-wiki。

威尔逊定理

对于素数 p ，有：

$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

证明就是考虑每个数和它的逆元对应，然后剩下一个 $p - 1$ 。

素数定理

$\pi(n)$ 表示 $\leq n$ 的素数个数。

$\pi(n)$ 是 $\frac{n}{\ln n}$ 级别的。

证明难度比上面几个大。

如何爆出 $[1, n]$ 中所有的素数，注意到素数 p 是 $n!$ 的充要条件是 $p \leq n$ 。

也就是把 $n!$ 分解质因数之后，里面包含了 $[1, n]$ 中的所有素数。

设 S 表示素数集合，写成式子就是：

$$n! = \prod_{p \in S} p_i^{r_i}$$

然后每个 r_i 是可以算的。

$$r_i = \sum_{k=0} \left\lfloor \frac{n}{p_i^k} \right\rfloor \approx \sum_{k=0} \frac{n}{p_i^k} = \frac{n}{p_i - 1}$$

所以有：

$$n! \approx \prod_{p \in S} p^{\frac{n}{p-1}}$$

关于 $n!$ ，有一个知名的斯特林公式：

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

然后两边取个 $\ln$

$$n(\ln n - 1) + \ln n \approx n(\ln n - 1) \approx n \sum_{p \in S} \frac{\ln p}{p-1}$$

$$\ln n - 1 \approx \sum_{p \in S} \frac{\ln p}{p-1}$$

然后发现变得比较困难，主要原因是 p 不是连续的，求和很麻烦。

那么考虑设一个连续函数 $f(x)$ ，令

$$\int_0^n f(x)dx \approx \pi(n)$$

那么

$$\begin{aligned}\sum \frac{\ln p_i}{p_i - 1} &= \sum \frac{\ln p_i}{p_i - 1} (\pi(p_i) - \pi(p_{i-1})) \\ &\approx \sum \frac{\ln p_i}{p_i - 1} \int_{p_{i-1}}^{p_i} f(x)dx \\ &\approx \int_0^n \frac{\ln x}{x - 1} f(x)dx\end{aligned}$$

最后一步需要一定的证明，这里省略。

所以说

$$\ln n \approx \int_0^n \frac{\ln x}{x-1} f(x) dx$$

导一下

$$\frac{1}{n} \approx \frac{\ln n}{n-1} f(n)$$

$$f(n) \approx \frac{1}{\ln n}$$

所以

$$\pi(n) \approx \int_0^n \frac{1}{\ln x} dx$$

上面这个式子已经够精确了，唯一的不足是后面那个东西积不了。

但是很明显看出大概是 $\frac{n}{\ln n}$ ，因此我们去洛一下。

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x \frac{1}{\ln t} dt}{\frac{x}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln x}}{\frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}} = 1$$

所以 $\pi(n) = O\left(\frac{n}{\ln n}\right)$ 。

狄利克雷定理

对于任意 a, b 满足 $(a, b) = 1, a < b$ 。

满足 $a + bx$ 中一定含有质数，并且质数在所有满足的 a 中均匀分布。

也就是 $\pi(a, b) = O(\frac{n}{\ln n \varphi(n)})$ 。

谁爱证谁证去，反正我有抑郁症。

伯特兰-切比雪夫定理

对于所有正整数 $n > 3$, $(n, 2n]$ 中间至少有一个素数。

有前面铺垫这个应该比较简单，试试看！

反证，如果一个也没有。

那么 $(2n)!$ 包含的素数和 $n!$ 完全相同。

那么拿 $(2n)!$ 和 $(n!)^2$ 去比，考虑每个素数的指数，发现展开的每一项最多加一。

也就是

$$\left\lfloor \frac{2n}{p} \right\rfloor \leq 1 + 2 \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$$

也就是说左边每一项最多多一个 p ，总共 $\log_p n$ 项，所以说明

$$\frac{(2n)!}{(n!)^2} \leq 2n$$

我去，这不是我们组合数吗，下次引用请注明出处。

显然 $\binom{2n}{n}$ 的增长速度不是小小 $2n$ 能比的，随便找个超过的地方，后面证完了，前面暴力验证即可。

西尔维斯特定理

k 个大于 k 的连续整数之积，是一个大于 k 的质数的倍数。

留作习题。

埃尔德什定理

对于任意正整数 k ，存在正整数 N 使得对于所有 $n > N$ ， n 和 $2n$ 之间有 k 个质数。
自证不难。

这两个感觉就稍微改一下证明，挺简单的（实在不会做也可以提出，我给一下证明）。

四平方和定理

任何正整数都可以被分解成 4 个数的平方之和。

给个式子：

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(x^2 + y^2 + z^2 + w^2) = (ax + by + cz + dw)^2 + (ay - bx + cw - dz)^2 \\ + (az - bw - cx + dy)^2 + (aw + bz - cy - dx)^2$$

总之就是， n 合法， m 合法，那么 nm 也合法。

证明一下素数即可，懒了，有兴趣可以自己了解。